Laborator 2

Sisteme domotice de detecție și semnalizare evenimente
– Traductoare de proximitate –

• În sistemele domotice și în instalațiile tehnice moderne, traductoarele de proximitate sunt utilizate pentru detectarea apropierii sau prezenței unui obiect fără contact mecanic direct. Aceste dispozitive transformă informația despre poziție sau prezența unui obiect într-un semnal electric utilizabil pentru comandă, avertizare sau automatizare.

• Traductoarele de proximitate pot fi clasificate în mai multe categorii, printre care: magnetice, inductive, capacitive, optice, pe bază de efect Hall, magnetice și pe bază de fluide. În cadrul acestei lucrări sunt analizate în special traductoarele magnetice și inductive.

• Traductorul magnetic de proximitate funcționează pe baza modificării stării unui releu Reed sub acțiunea câmpului magnetic generat de un magnet permanent sau de un electromagnet. Releul Reed conține două lamele elastice feromagnetice care se închid atunci când magnetul se apropie, realizând astfel închiderea unui circuit electric. La îndepărtarea magnetului, contactul revine la starea inițială, circuitul fiind întrerupt. Aceste traductoare sunt utilizate frecvent în sisteme de securitate pentru detectarea deschiderii ușilor sau ferestrelor.

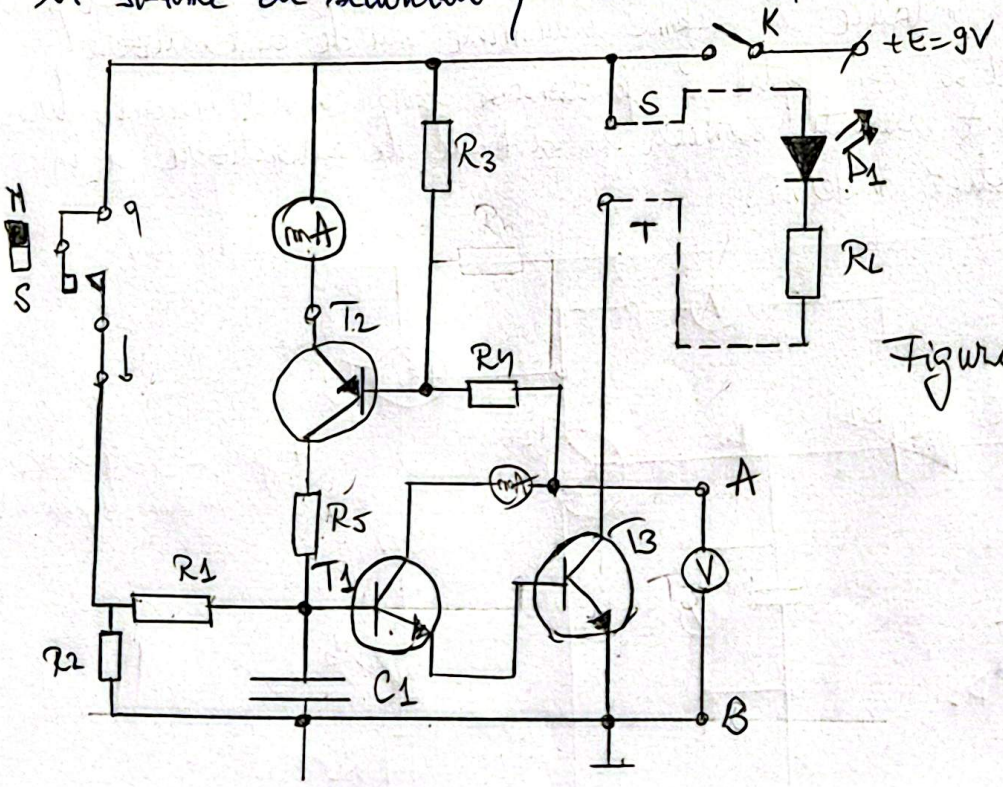

Figura 2.1 – traductor magnetic de proximitate

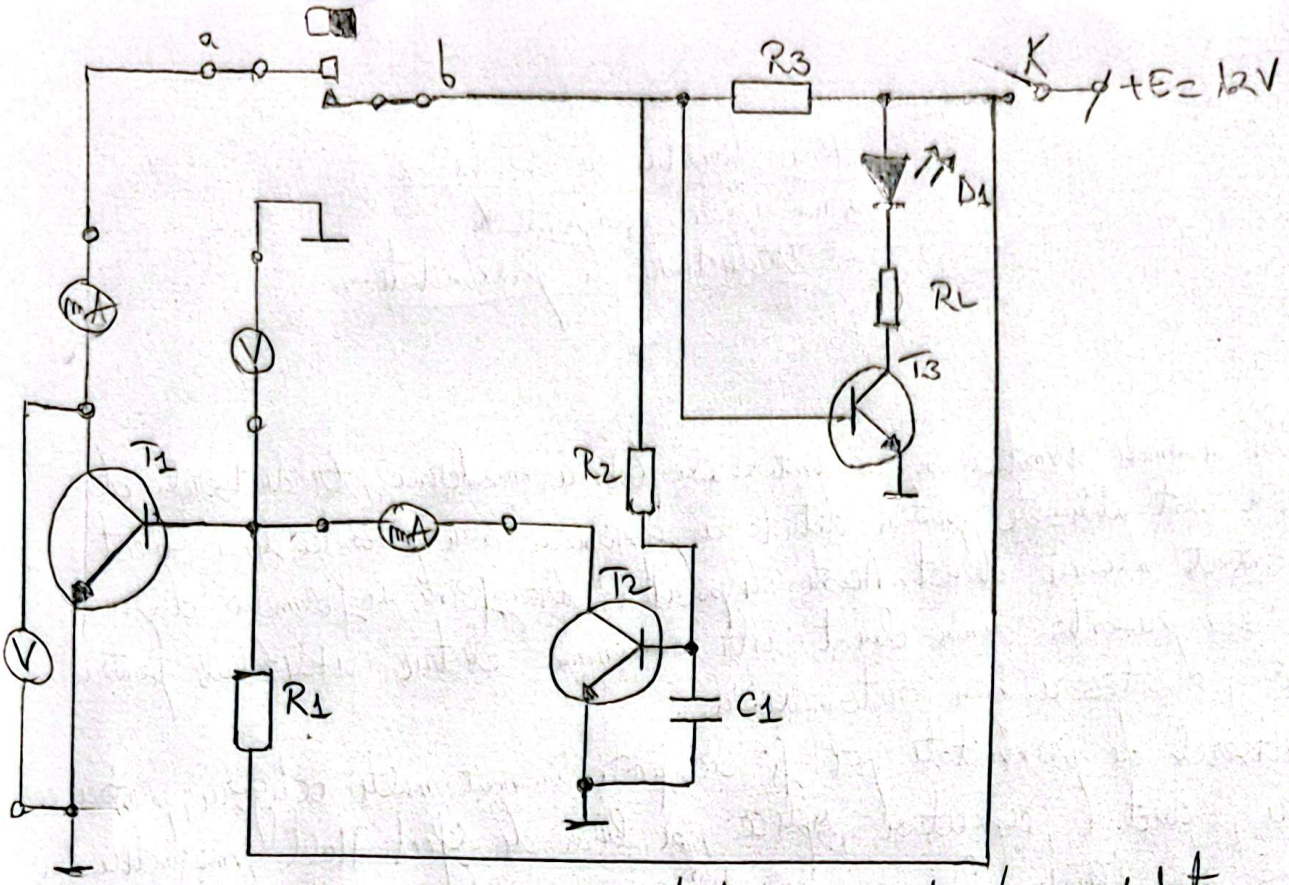

Figura 2.2 – traductor magnetic de proximitate (inițial contact relee închis)

- Traductorul inductiv de proximitate utilizează o bobină și un oscilator electronic care generează un câmp electromagnetic de înaltă frecvență. Apropierea unui obiect metalic de zona activă determină modificarea parametrilor inductivi ai circuitului și amortizarea oscilațiilor. Această variație este detectată de un circuit electronic de prelucrare, care generează un semnal de ieșire pentru comandă sau semnalizare. Traductoarele inductive sunt utilizate în special pentru detectarea obiectelor metalice în sisteme industriale sau de automatizare.
- Prin fiabilitatea lor și prin faptul că funcționează fără contact mecanic direct, aceste traductoare sunt elemente esențiale în sistemele de automatizare și în aplicațiile de domotică modernă.

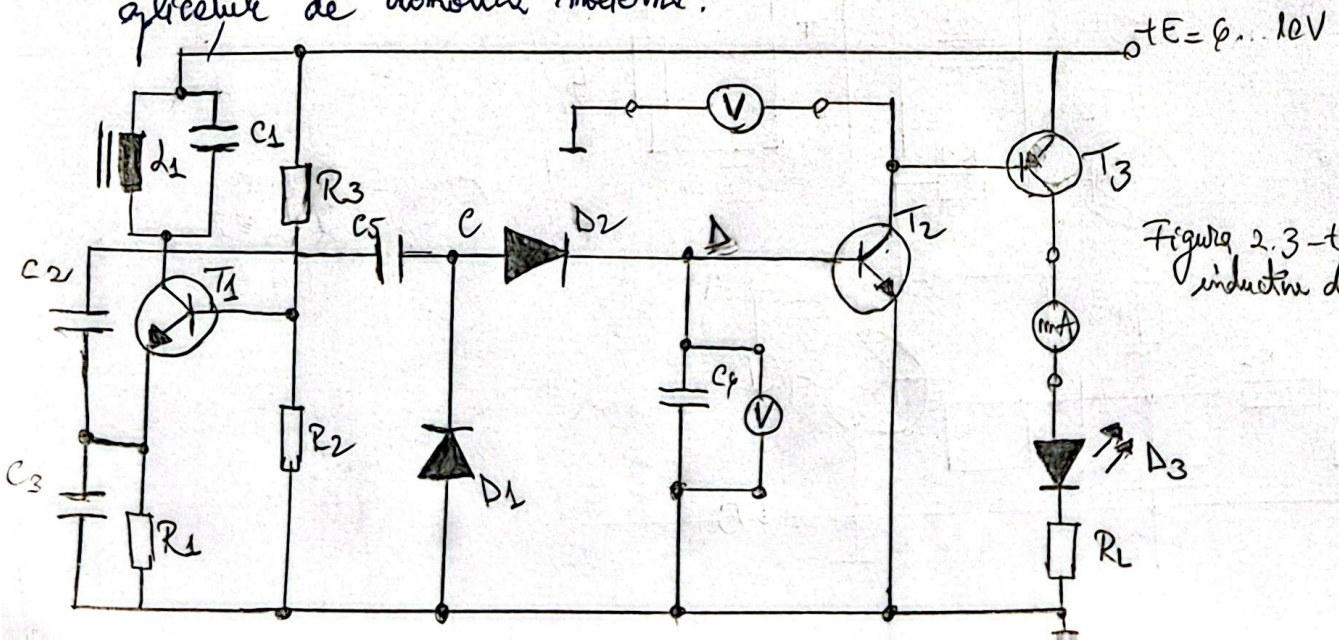

Figura 2.3 – traductor inductiv de proximitate

Modul de lucru

1) Se realizează circuitul din figura 2.1, pentru schema care asigură reținerea acționării contactului. Se reglează $E_a = +9V$ și se măsoară curentul de colector al tranzistorului T_1, și curentul de emitor al tranzistorului T_2 și căderea de tensiune dintre punctele A și B

2) Se realizează circuitul din figura 2.2. Alimentând schema la $E_a = +12V$, se vor măsura curenții de colector și tensiunile CE ale tranzistoarelor T_1, T_2.

3) După realizarea circuitului din figura 2.3, se măsoară curentul prin LED-ul D_3, tensiunea CE a tranzistorului T_2 și tensiunea pe condensatorul C_p.

1)

	cu magnet	fără magnet
I_{C1}[mA]	0,013	0,01
I_{E1}[mA]	0,2	0
U_{AB}[V]	0,8	2

2)

	cu magnet	fără magnet
I_{C1}[mA]	2,8	0
I_{C2}[mA]	0	0,02
U_{CE1}[V]	0,8	0,1

3)

	cu magnet	fără magnet
I_{D3}[mA]	8	8
U_{CE2}[V]	0	0
U_{C_p}[V]	7,4	7,4

4) ? + Concluzii